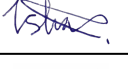


MDB308 Çok Disiplinli Takım Projesi Ara Raporu

Proje Başlığı: Akıllı Kampüs Atık Yönetim ve Takip Sistemi			
Proje Yönetim Planı Teslim Tarihi: 27.03.2026			
No	Proje Ekibi Ad, Soyad	Bölüm (BM/EEM/END)	İmza
1	Eııaf Kasem	END	
2	Semih Bekdař	BM	
3	İshak Türk	BM	
4	Zeynep Baysal	EEM	
5	Buse Hatice Merdamert	EEM	
6	Ulař Yalçın	BM	
Danışman			

ÖZET

Proje Özeti

Bu projede, kampüs içi atık yönetim süreçlerindeki verimsizlikleri azaltmak amacıyla IoT tabanlı Akıllı Kampüs Atık Yönetim ve Takip Sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geleneksel atık toplama sistemlerinde sabit rotalar ve doluluk bilgisi eksikliği nedeniyle gereksiz iş gücü, zaman ve maliyet kayıpları oluşmaktadır. Bu probleme çözüm olarak, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği disiplinlerinin entegre edildiği bir sistem tasarlanmıştır.

Elektronik altyapıda, çöp kutularına yerleştirilen sensörler ile doluluk seviyesi ölçülmekte ve belirlenen eşik değerin aşılması durumunda karşılaştırmacı devre aracılığıyla dijital uyarı sinyali üretilmektedir. Bilgisayar mühendisliği kapsamında bu veriler merkezi sisteme aktarılmakta, veritabanında saklanmakta ve kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden görselleştirilmektedir. Endüstri mühendisliği yaklaşımıyla ise toplanan veriler kullanılarak rota optimizasyonu yapılmakta ve atık toplama süreçleri daha verimli hale getirilmektedir.

EEM ekibinin temel görevi, akıllı atık kutusunun doluluk oranını fiziksel olarak modellemek ve bu veriyi dijital bir sinyale dönüştürmektir. Bu kapsamda, LTspice ortamında bir ultrasonik sensörün çalışma prensibi rampa voltajı ile simüle edilmiş ve bu voltajın belirlenen eşik değerini (2.5V - %50 doluluk) aşması durumunda sistemin lojik "1" (dolu) sinyali üretmesi sağlanmıştır. Üretilen bu sinyal, yazılım ekibinin geliştireceği REST API için temel veri kaynağını oluşturmaktadır.

Proje yönetimi, iş paketlerine bölünmüş bir plan doğrultusunda yürütülmekte olup analiz, tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test aşamalarını kapsamaktadır. Süreç boyunca disiplinler arası koordinasyon sağlanarak paralel ilerleme hedeflenmektedir.

Tasarım sürecinde maliyet, enerji tüketimi ve uygulanabilirlik gibi ekonomik kısıtlar dikkate alınmıştır. Ayrıca

çevresel sürdürülebilirlik kapsamında karbon salınımının azaltılması, geri dönüşüm oranının artırılması ve kaynak verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Sistem, modüler yapısı sayesinde üretilebilir ve geliştirilebilir niteliktedir.

Bununla birlikte sağlık ve güvenlik açısından atıkların zamanında toplanması ile hijyen koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Etik ve sosyal açıdan ise kullanıcıların geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir davranışların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç olarak bu proje, akıllı şehir uygulamaları ile uyumlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim çözümü sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: IoT, Akıllı Atık Yönetimi, Rota Optimizasyonu, Sürdürülebilirlik, Karar Destek Sistemi

1. AMAÇ VE HEDEFLER

Bu projenin temel amacı, kampüs içerisinde tanımlı çöp kutularının doluluk verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilen, bu verileri merkezi bir yazılım sistemi üzerinde işleyerek iki boyutlu harita üzerinde görselleştiren ve atık toplama sürecini etkin biçimde destekleyen çalışan bir prototip geliştirmektir. Bu kapsamda, akıllı çöp kutularının içindeki atık miktarının sürekli ölçülmesi ve doluluk seviyesi belirli bir eşik değere (örneğin %50 doluluk seviyesine karşılık gelen referans gerilim) ulaştığında sistemin otomatik olarak bir dijital uyarı (alarm) üretmesi hedeflenmektedir. Bu uyarı, gerçek hayatta atık toplama sürecini tetikleyen bir karar mekanizması olarak işlev görecektir.

Elektronik altyapıda, doluluk seviyesini temsil eden sensör verisi ile önceden belirlenmiş eşik değer karşılaştırılması, op-amp tabanlı karşılaştırıcı devre aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve eşik aşımı durumunda çıkış sinyali üretilmektedir. Bu sayede sistem, çöp kutusunun doluluk durumunu sürekli izleyen ve kritik seviyeye ulaştığında otomatik tepki veren bir yapı kazanmaktadır. Elde edilen verilerin HTTP tabanlı bir arayüz üzerinden merkezi sisteme aktarılması, veritabanında saklanması ve kampüs kat planı üzerinde renk kodlu olarak gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, kritik doluluk seviyesine ulaşan kutuların otomatik olarak toplama listesine dahil edilmesi ve Manhattan mesafesi temelli rota optimizasyonu ile toplama personeline uygulanabilir rota önerileri sunulması hedeflenmektedir. Bununla birlikte sistemin, donanım hazır olmadan simülasyon verileri ile test edilebilen, modüler ve düşük maliyetli bir yapıda tasarlanması, kullanıcıları geri dönüşüme teşvik edecek bilgilendirme ve temel ödül mekanizmalarını içermesi ve operasyonel verimliliği artırarak sürdürülebilir atık yönetimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Endüstri mühendisliği kapsamında ise atık toplama sürecinin analiz edilmesi, mevcut sistemdeki verimsizliklerin belirlenmesi ve veri temelli karar destek mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, toplama rotalarının optimize edilmesi, gereksiz taşıma ve iş gücü kullanımının azaltılması, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca sistem performansının ölçülmesi, süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması ve elde edilen veriler doğrultusunda sürdürülebilir, uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir atık yönetim modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.

Projenin donanım geliştirme aşamasında, atık kutularının doluluk oranını temsil eden analog sensör verilerinin elektriksel olarak modellenmesi ve bu verilerin kararlı bir dijital sinyale dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, fiziksel dünyadaki doluluk seviyesini simüle eden değişken gerilim değerleri üzerinde LTspice ortamında yüksek kararlılığa sahip bir Op-Amp karşılaştırıcı (comparator) devresi tasarlanmaktadır. Tasarlanan bu devre, sensörden gelen sürekli analog sinyali, önceden belirlenmiş kritik eşik değerleri ile kıyaslayarak sistemin doluluk durumunu elektriksel doğrulukla tespit etmesine olanak tanımaktadır.

Sistemin gerçek dünya koşullarında verimli çalışabilmesi adına, devre tasarımı üzerinde güç tüketimi ve sinyal gürültüsü gibi gerçekçi kısıtlar altında kapsamlı eşik değeri (threshold) analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu

analizler, sensör verisindeki anlık dalgalanmaların hatalı alarm üretmesini engellemek ve sistemin enerji verimliliğini optimize etmek amacıyla kritik öneme sahiptir. Ayrıca, elde edilen çıkış sinyallerinin genlik seviyeleri, yazılım ekibi tarafından yönetilen mikrodenetleyici ve dijital mantık sistemleri ile tam uyumlu hale getirilmek üzere 0V/5V (Lojik 0/1) standartlarına normalize edilmektedir. Bu sayede, fiziksel doluluk verisi hatasız bir şekilde dijital veriye dönüştürülerek merkezi yönetim yazılımına aktarılmaya hazır hale getirilmektedir.

2. YÖNTEM

Projede izlenecek yöntem; gereksinim analizi, modüler tasarım, prototipleme, entegrasyon ve test aşamalarından oluşan çok katmanlı bir yapı üzerine kurulmuştur. İlk aşamada sistemin kapsamı belirlenmiş, çöp kutularının konumları, doluluk eşikleri, veri akışı ve iki boyutlu kampüs planı üzerinde gösterilecek bilgiler tanımlanmıştır. Bu süreçte yazılım ve donanım bileşenlerinin paralel geliştirilebilmesi için modüler bir mimari tercih edilmiştir.

Çöp kutularının doluluk seviyesini temsil eden veriler sensör davranışını simüle eden bir yapı ile modellenmektedir. Doluluk seviyesinin zamanla artışı, artan bir gerilim sinyali ile ifade edilmekte ve bu sinyal op-amp tabanlı karşılaştırmacı devreye uygulanmaktadır. Sistem içerisinde belirlenen eşik değeri, gerilim bölücü devre aracılığıyla referans gerilim olarak oluşturulmakta ve sensör verisi ile sürekli karşılaştırılmaktadır. Doluluk seviyesinin bu eşik değeri aşması durumunda devre çıkışında ani bir dijital sinyal üretilmekte ve bu durum çöp kutusunun kritik doluluk seviyesine ulaştığını göstermektedir. Bu yapı, sistemin gerçek zamanlı izleme ve otomatik uyarı mekanizması oluşturmasını sağlamaktadır. Sistemde mesafe verisinin elde edilmesi amacıyla ultrasonik sensör davranışı, zamanla lineer artış gösteren bir voltaj kaynağı (Pulse/Ramp) kullanılarak modellenmiştir. %50 doluluk sınırına karşılık gelen eşik değerini belirlemek için 10k'lık dirençlerden oluşan bir gerilim bölücü ağ üzerinden 2.5V'luk sabit bir referans gerilimi oluşturulmuştur. Tasarlanan karşılaştırmacı devrede Opamp2 modeli kullanılmış; sensörden gelen voltajın referans değerini aştığı anda çıkışın lojik 1 (5V) seviyesine yükselmesi sağlanmıştır. Sistemin doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerçekleştirilen 10 saniyelik LTspice geçici rejim analizinde, devrenin tam 5. saniyede kritik eşiğe ulaşarak beklenen alarm sinyalini üretip üretmediği test edilmiştir.

Elektronik sistemden elde edilen verilerin işlenmesi, saklanması ve görselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Python tabanlı Flask framework kullanılarak REST API geliştirilmekte ve sistem dışından gelen bin_id, fill_level ve timestamp verileri merkezi sisteme alınmaktadır. Gelen veriler doğrulanarak SQLite veritabanında saklanmakta ve geçmiş kayıtlar tutulmaktadır. Kampüsün iki boyutlu kat planı üzerinde tanımlanan çöp kutuları, Leaflet.js tabanlı harita altyapısı ile görselleştirilmekte ve doluluk seviyelerine göre renk kodlu (yeşil, sarı, kırmızı) olarak kullanıcıya sunulmaktadır.

Sistem içerisinde belirlenen eşik değeri aşan çöp kutuları otomatik olarak tespit edilmekte ve toplama gerektiren noktalar olarak işaretlenmektedir. Bu noktalar için Manhattan mesafesi ve en yakın komşu yaklaşımına dayalı bir rota hesaplama modülü geliştirilmekte ve elde edilen rota harita üzerinde görsel olarak gösterilmektedir.

Geliştirme sürecinde sistemin donanımdan bağımsız olarak test edilebilmesi amacıyla simülasyon verileri kullanılmakta, böylece yazılım ve elektronik bileşenler paralel olarak geliştirilmektedir. Son aşamada tüm bileşenler entegre edilerek veri alma, işleme, görselleştirme ve uyarı mekanizmaları uçtan uca test edilmektedir.

Ayrıca sistemin performansını değerlendirmek ve süreç verimliliğini artırmak amacıyla veri temelli analizler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, çöp kutularının doluluk oranları, toplama süreleri, rota uzunlukları ve sistemin tepki süreleri gibi parametreler düzenli olarak izlenecek ve analiz edilecektir. Elde edilen veriler doğrultusunda

sistem performansı değerlendirilecek ve iyileştirme alanları belirlenecektir.

Bu kapsamda atık toplama süreci matematiksel bir optimizasyon problemi olarak ele alınacaktır. Modelde, doluluk eşiğini aşan çöp kutuları arasındaki toplama rotasında toplam kat edilen mesafenin minimize edilmesine yönelik bir amaç fonksiyonu oluşturulacaktır.

3. PROJE YÖNETİMİ

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

İP No	İş Paketinin Adı	İş Paketinin Kısa Tanımı	Kim(ler)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Final Haftası
1	Analiz ve Mimari	Gereksinimlerin belirlenmesi ve sistem mimarisinin tasarımı	Tüm ekip				X	X	X									
2	Literatür Araştırması	Akıllı atık yönetim sistemleri, IoT tabanlı uygulamalar ve rota optimizasyonu yöntemleri üzerine mevcut akademik çalışmaları incelemek	END					X	X	X								
3	Harita ve Kutu Tanımlama	Kampüsün 2D kat planının hazırlanması, kutu noktalarının tanımlanması ve sisteme kaydedilmesi.	BM							X	X							
4	Matematiksel Model	Toplam kat edilen mesafeyi en aza indirmeyi amaçlayan matematiksel optimizasyon modelidir.	END							X	X							
5	Karşılaştırmacı Tasarımı	Op-Amp devresinin kurulması ve eşik (threshold) dirençlerinin hesaplanması.	EEM							X	X	X	X					
6	Donanım Modelleme	Doluluk verisinin gerilim sinyali ile modellenmesi. Sensörün elektriksel eşdeğerinin ve rampa sinyalinin LTspice'ta oluşturulması.	EEM							X	X	X						

7	Sinyal Simülasyonu	Zaman kümesinde tanımı yapılarak sinyalin doğrulanması.	EEM									X	X	X	X	X			
8	REST API ve Veri Alma	Simülasyon verisini alan uç noktaların geliştirilmesi ve test edilmesi.	BM										X	X	X				
9	Veritabanı ve Durum Mantiğı	Kutu ve ölçüm tablolarının oluşturulması, eşik ve durum güncelleme mantığının kurulması.	BM											X	X	X			
10	Web Arayüzü	Harita tabanlı kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi	BM							X	X	X	X						
11	Rota Hesaplama	Toplama rotasının hesaplanması ve gösterimi	BM									X	X	X	X				
12	Raporlama	Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması	Tüm ekip												X	X	X	X	X